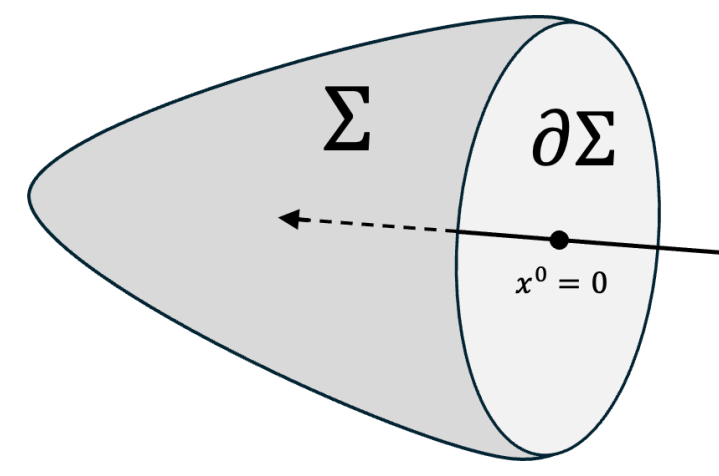


概要

戸塚 譲次郎氏, 松永 博昭氏との共同研究[arXiv:2605.01784]に基づく

- ▶ (ホモトピー代数に基づく)弦の場の理論で：「変分原理が成立」⇐「巡回性(cyclicity)」という代数的条件
- ▶ ただし、**時空に境界**がある場合：部分積分によって**cyclicityが破れる**ので、境界項が必要。
- ▶ 本研究のモチベーション：
 - ❗ 閉弦理論には**重力状態**があるので自然に境界の寄与をも**取り入れたい**！
 - ❗ “**境界項**”から二点振幅を**符号含めて**正しく出したい！

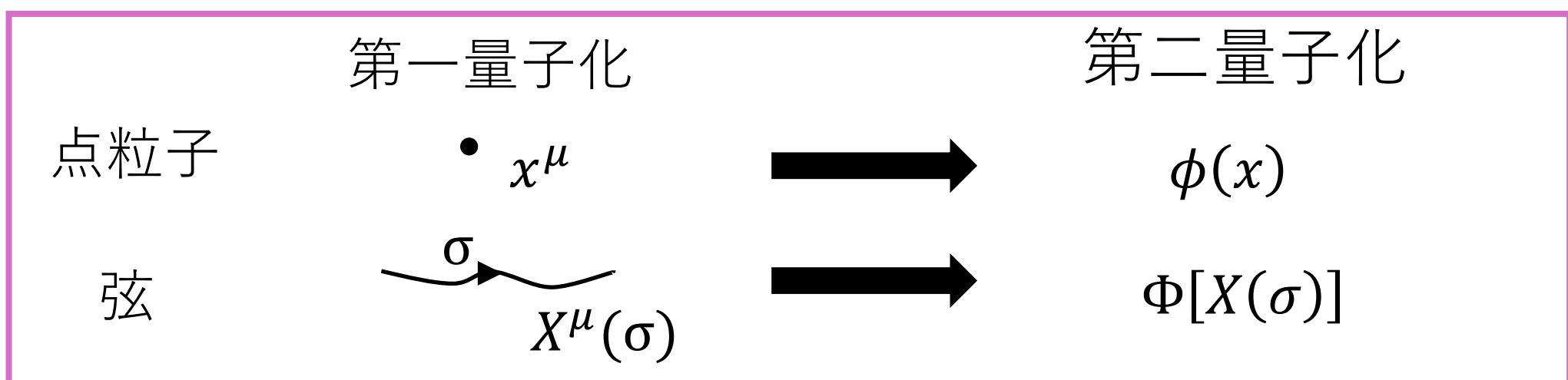


- ▶ 本研究でやったこと：
 - ① cyclicityの破れを補償する**境界項を構成した**。(変分原理をwell-definedにする)
 - ② エネルギー保存な場を境界項に代入するだけで**符号含めて正しい二点振幅を得られた**。

§ 0. 導入

0.1 弦の場の理論 ▶ 弦理論の非摂動的定式化

- 標準的な摂動的弦理論は、**真空の構造を扱うのは容易ではない**。
- 弦の場の理論では：タキオン凝縮のような**真空のダイナミクス**を記述できる。



- 点粒子の場合、波動関数は位置 x^μ の関数 $\phi(x)$ である
- 弦の場合、弦の配位を表す $X^\mu(\sigma)$ の汎関数 $\Phi[X(\sigma)]$ である

0.1 弦の場の理論の構成要素

- 弦場**：「第一量子化の状態」と「時空の場」の線型結合で表される

開弦タキオン($m^2 < 0$)

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0, 0) : |0\rangle$$

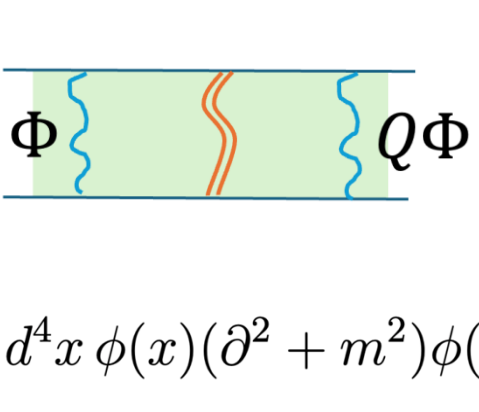
- BRST演算子**：状態空間に作用する、ほとんど運動演算子 $Q \approx k^2 + m^2$

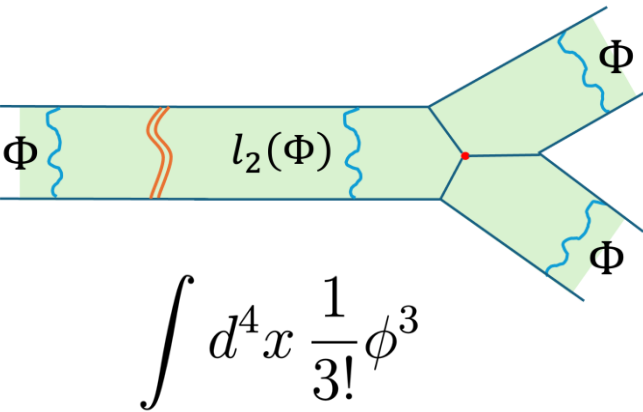
$$Q(c_1 |k\rangle) = c_0 c_1 |k\rangle (\alpha' k^2 - 1)$$

- 弦積**：相互作用として導入される多重線型写像 $l_n : H^{\otimes n} \rightarrow H$ $\Phi \in H$
- 作用**と**世界面上の良い内積** ω

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\Phi) + \frac{1}{3!} \omega(\Phi, l_2(\Phi, \Phi)) + \dots$$

$$\omega(\Phi_1, \Phi_2) = -\omega(\Phi_2, \Phi_1) = \langle \Phi_1, \Phi_2 \rangle$$


$$\int d^4 x \phi(x) (\partial^2 + m^2) \phi(x)$$


$$\int d^4 x \frac{1}{3!} \phi^3$$

規格化

$$\omega(c_1 |k_1\rangle, c_0 c_1 |k_2\rangle) = \langle 0, k_1 | c_{-1} c_0 c_1 |0, k_2\rangle = (2\pi)^d \delta(k_1 + k_2)$$

巡回性(cyclicity)

$$\omega(A, B) = -\omega(B, A)$$

$$\omega(A, l_2(B, C)) = \omega(C, l_2(A, B))$$

作用を変分したとき二つの項を一つにまとめるために必要です

§ 1. 境界がある場合

1.1 境界がない場合

$$\delta S = \frac{1}{2} \int d^4 x \delta \phi Q' \phi + \frac{1}{2} \int d^4 x \phi Q' \delta \phi$$
$$\stackrel{IBP}{=} \frac{1}{2} \int d^4 x \delta \phi Q' \phi + \frac{1}{2} \int d^4 x \delta \phi Q' \phi$$
$$= \int d^4 x \delta \phi Q' \phi$$

$$\delta S = \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\delta \Phi)$$
$$= \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q\Phi)$$
$$= \omega(\delta \Phi, Q\Phi)$$

$$EOM: Q' \phi = (\partial^2 + m^2) \phi = 0 \quad \longleftrightarrow \quad EOM: Q\Phi = 0$$

- ▶ ホモトピー代数に基づく弦の場の理論で：「変分原理が成立」⇐「巡回性(cyclicity)」という代数的条件

1.2 境界がある場合、cyclicityが破れる

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta[X^0] Q\Phi) \quad \delta S = \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, \Theta[X^0] Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta[X^0] Q\delta \Phi)$$
$$= \omega(\delta \Phi, \Theta[X^0] Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, [Q, \Theta[X^0]] \delta \Phi)$$

cyclicityの破れ

$$\longrightarrow S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0] Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, B\Phi)$$

- ▶ 境界がある時、境界効果を取り入れながら補正項や境界条件を指定しない場合、変分原理がwell-definedでなくなり、cyclicityが破れる

§ 2. モチベーション

2.1 二点振幅が境界項から出る

- minimal model で作用の二次項が消え、二点振幅は含まれない。
- relative L_∞ 代数では**境界に由来する構造**が追加され、**非自明な二点振幅**を与える。
[L. Alfonsi, L. Borsten, H. Kim, M. Wolf, and Charles A. S. Young, '24]

$$\omega(\Phi_1, \dot{L}_{n-1}(\Phi_2, \dots, \Phi_n)) + \sum_{i+j=n} \omega_{\partial}(\pi_i(\Phi_1, \dots, \Phi_i), \pi_j(\Phi_{i+1}, \dots, \Phi_n))$$

二点振幅

2.2 二点振幅はmostly BRST-exact 演算子を使って得られる

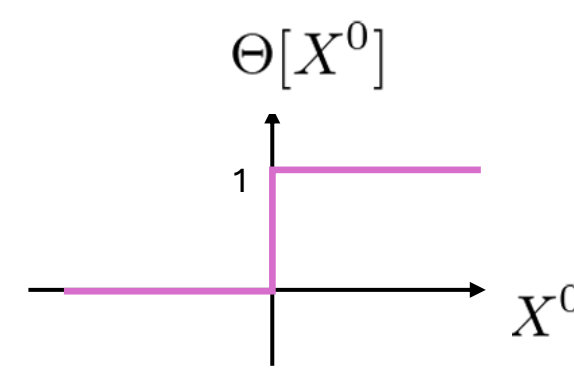
- ナイーブに弦の二点振幅は無限大の群体積でゼロになるが、正しく経路積分で評価すれば有限な値が得られる。
[H. Erbin, J. Maldacena and D. Skliros, '19]

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0| (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

- 演算子形式では、ゲージ固定のためにmostly BRST exact 演算子を導入する

$$\mathcal{E}(z, \bar{z}) \equiv [Q, \Theta[X^0](z, \bar{z})]$$

$$\Theta[X^0](z, \bar{z}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : \left(+ \frac{1}{2} \right)$$



$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

正しく振幅を計算できている、ただし符号が現れる。

§ 3. 提案と結果

3.1 提案する境界項

- エネルギーを選別する演算子を導入して、cyclicityを回復するような境界項を選ぶ

$$\triangleright S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0] Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} \Phi)$$

$$P_{\pm} \Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \theta(\pm k^0) \Phi(k)$$

$$P_+ + P_- = \mathbb{I},$$

$$P_+ - P_- = \text{sgn}(p^0)$$

$$\text{sgn}(p^0) \Phi(k) := \frac{k^0}{|k^0|} \Phi(k)$$

ステップ関数の性質

$$\theta(k) + \theta(-k) = 1$$

$$\theta(k) - \theta(-k) = \frac{k}{|k|}$$

3.2 符号含めて正しい二点振幅を再現する

$$\frac{\delta}{\delta \phi_1(k_1)} \frac{\delta}{\delta \phi_2(k_2)} \omega(P_{\text{on}} \Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} P_{\text{on}} \Phi)$$
$$= \omega(|e_2(k_2)\rangle, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_1(k_1)\rangle) + \omega(|e_1(k_1)\rangle, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_2(k_2)\rangle)$$

$$\omega(|e_2(k_2)\rangle, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_1(k_1)\rangle)$$
$$= \frac{1}{2} \omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] P_+ |e_1(k_1)\rangle) + \frac{1}{2} \omega(P_- |e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle)$$
$$= (\theta(k_1^0) + \theta(-k_2^0)) \frac{1}{2} \omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle)$$
$$= \theta(k_1^0) \frac{k_1^0}{|k_1^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$= \theta(k_1^0) \frac{k_1^0}{|k_1^0|} \times \mathcal{A}_2 + \theta(k_2^0) \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$
$$= (\theta(k_2^0) - \theta(-k_2^0)) \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$
$$= \mathcal{A}_2$$

$$\theta(k) - \theta(-k) = \frac{k}{|k|}$$

疑問：境界条件は？

- 成分場に展開して作用を書き下した時に、“境界項”は時空境界に局在していない

$$\int_{k_1} \int_{k_2} \frac{\theta(k_2^0) + \theta(-k_1^0)}{2} i \int d^d x \delta(x^0) e^{i(k_1 + k_2) \cdot x} \frac{\alpha'}{4}$$

- タキオンの場合、エネルギーによって課す境界条件が異なる

$$T_+|_{x^0=0} = \partial_0 T_+|_{x^0=0} = 0$$

$$\delta T_-|_{x^0=0} = \partial_0 \delta T_-|_{x^0=0} = 0$$

$$T_{\pm}(x) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \Theta(\pm k) T(k) e^{ik \cdot x}$$

- ▶ 境界条件の物理的解釈ははっきりしないが、二点振幅を再現するので、物理的意味を持つと考えられる。